

# 鋼珠表面瑕疵檢測 — 成果報告

# 鋼珠表面瑕疵檢測 — 成果報告

機器視覺應用 ( MVA ) 專題 | 更新：2026-06-20 程式碼：  
<https://github.com/kaihan0515/UniNet> ( 基於 CVPR 2025 官方 UniNet )

## 1. 專案概述

針對鋼珠 ( steel ball ) 表面瑕疵自動檢測,建立兩條互補的深度學習模型:

| 模型       | 任務               | 方法           |
|----------|------------------|--------------|
| UniNet   | 判斷「是否有瑕疵」(OK/NG) | 異常偵測(只用良品訓練) |
| ResNet18 | 判斷「是哪一種瑕疵」(13 類) | 監督式多類別分類     |

流程定位:UniNet 先在產線抓出不良品,分類器再對不良品判定瑕疵類型。

資料:良品 104 張、12 種瑕疵共 961 張(各附 LabelMe 標註)。瑕疵極小(面積中位數約佔影像 0.1%)。

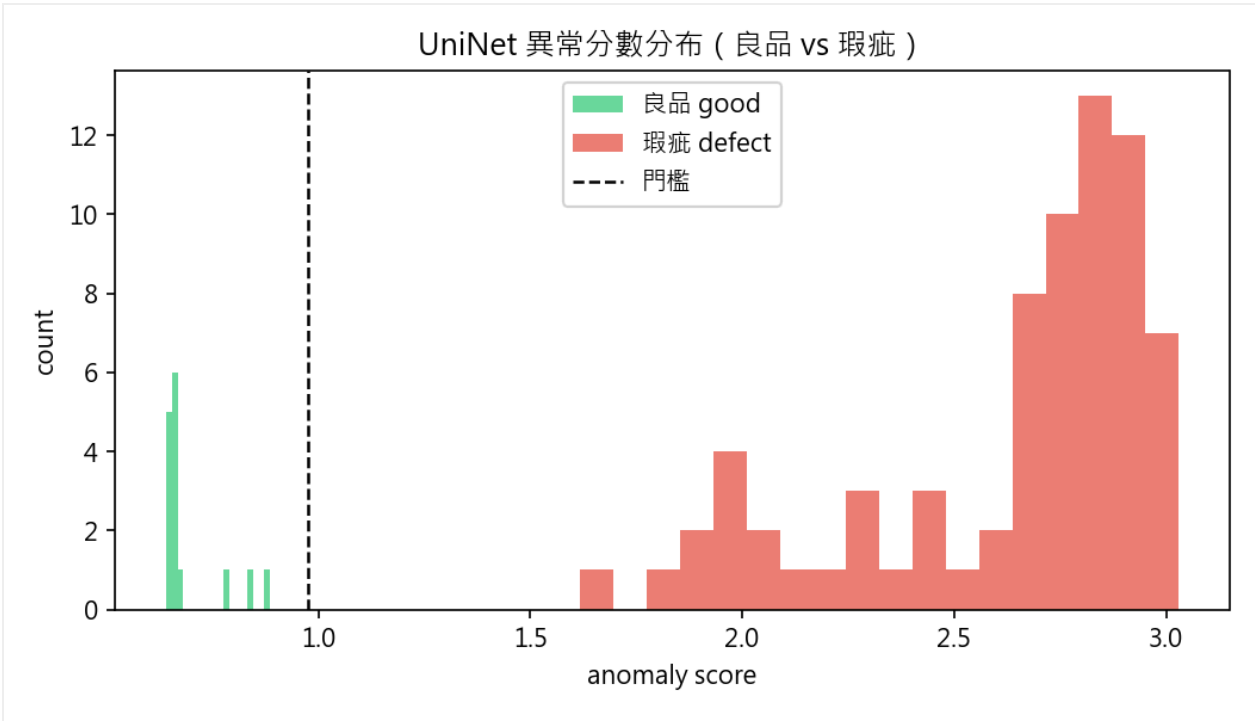
## 2. 成果一:異常偵測 ( UniNet )

只用良品影像訓練,模型對偏離正常樣態者給出高「異常分數」。

### 2.1 檢測效能

| 指標          | 數值   | 意義             |
|-------------|------|----------------|
| Image AUROC | 100  | 影像級 OK/NG 完美區分 |
| Pixel AUROC | 83.2 | 像素級瑕疵定位        |
| Pixel AUPRO | 58.6 | 區域重疊品質         |

良品與瑕疵的異常分數完全分離(良品  $\leq 1.33$ ,瑕疵  $\geq 2.41$ ),對應 image AUROC = 100:

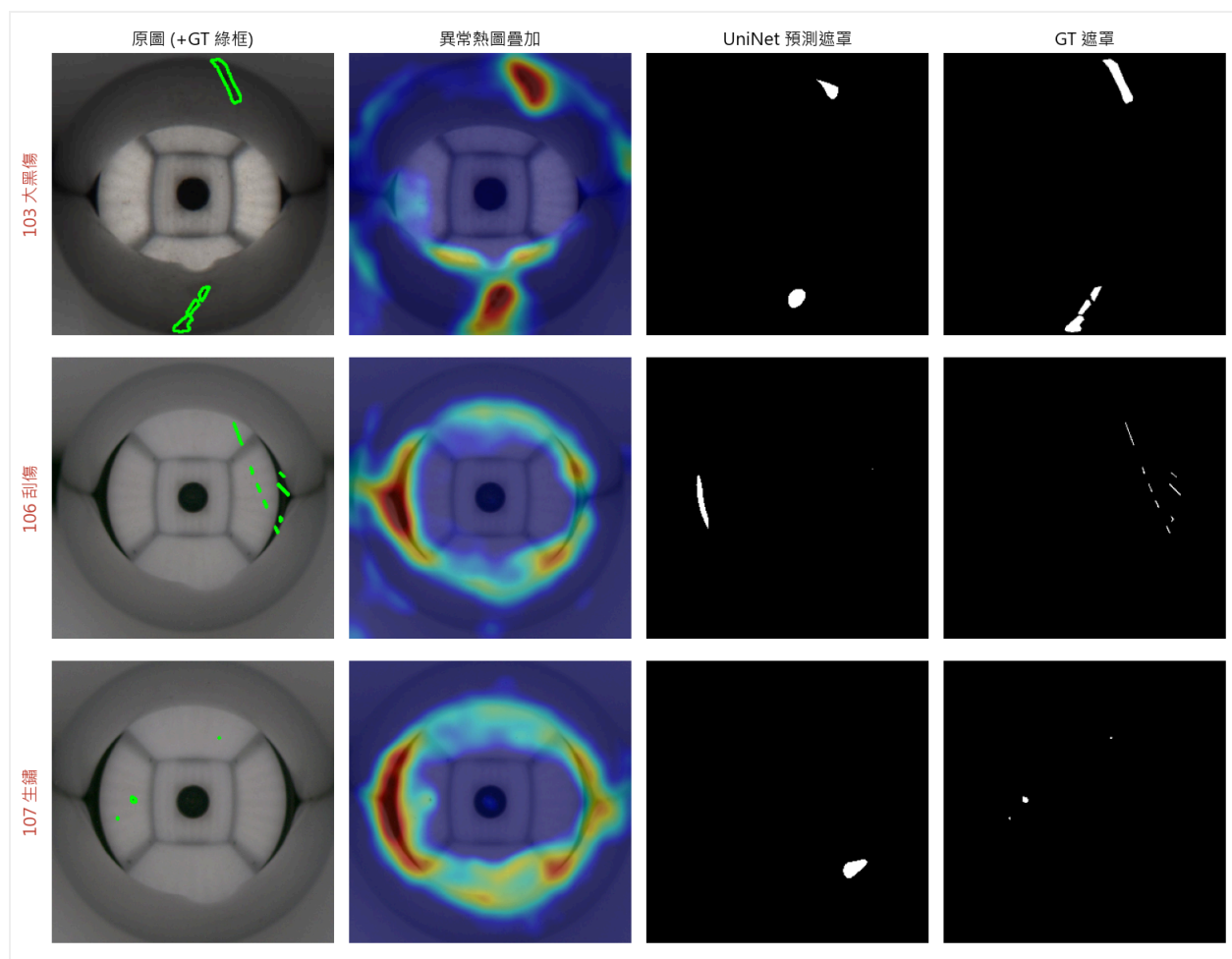


異常分數分布

## 2.2 瑕疵定位 ( 熱圖 + 預測遮罩 vs GT )

下圖每列為一種瑕疵,由左至右:原圖(綠框=GT) | 異常熱圖 | UniNet 預測遮罩 | GT 遮罩。其中 GT 遮罩來自 LabelMe JSON 人工標註(非模型輸出);UniNet 預測遮罩則是模型異常圖取「球內最異常的 ~1% 區域」二值化,可與 GT 直接比對。

對**明顯瑕疵**(如大黑傷)預測位置與 GT 吻合;對**極小瑕疵**(如生鏽小點)較難精準定位(對應 pixel AUROC ~83、且受反光環干擾)。

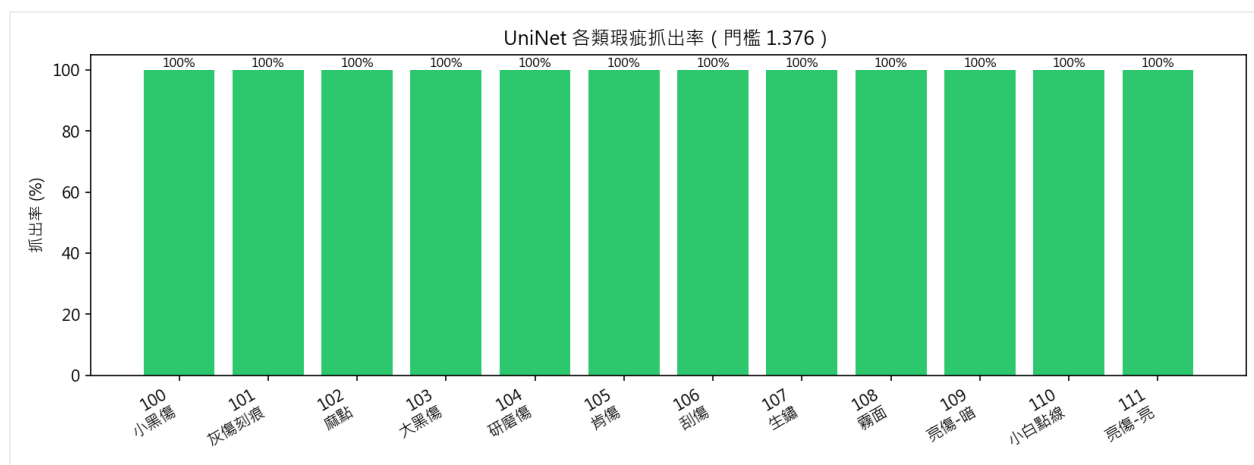


熱圖範例

## 2.3 各類瑕疵抓出率

在門檻 1.376 (良品最高分  $\times 1.1$ ) 下,12 種瑕疵全部 100% 抓出(961/961),良品零過殺(0/15):

| 類別       | 數量  | 抓出   | 抓出率  | 類別       | 數量  | 抓出  | 抓出率  |
|----------|-----|------|------|----------|-----|-----|------|
| 100 小黑傷  | 312 | 312  | 100% | 106 刮傷   | 79  | 79  | 100% |
| 101 灰傷刻痕 | 77  | 77   | 100% | 107 生鏽   | 30  | 30  | 100% |
| 102 麻點   | 24  | 24   | 100% | 108 霧面   | 24  | 24  | 100% |
| 103 大黑傷  | 175 | 175  | 100% | 109 亮傷-暗 | 71  | 71  | 100% |
| 104 研磨傷  | 62  | 62   | 100% | 110 小白點線 | 24  | 24  | 100% |
| 105 肯傷   | 56  | 56   | 100% | 111 亮傷-亮 | 27  | 27  | 100% |
| 良品 (過殺)  | 15  | 0 NG | 0%   | 總計       | 961 | 961 | 100% |



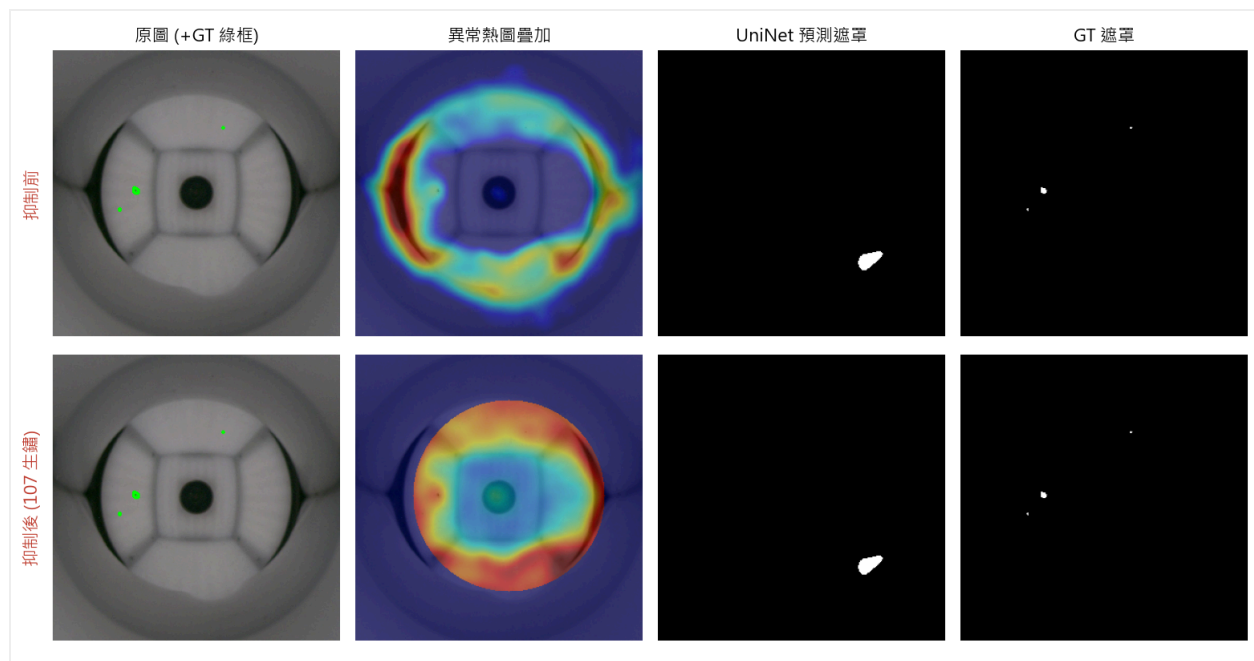
各類瑕疵抓出率

### 3. 成果二:背景/反光抑制

**問題:**鋼珠的圓頂反光環與角落背景會被誤判為異常(也是 pixel AUROC 受限的主因)。

**後處理:**減去「良品平均異常圖」+ 遮掉偵測到的鋼珠圓形外區域。**異常分數不變**(僅清理熱圖)。

下圖上排為抑制前、下排為抑制後 —— 抑制後熱圖**收斂在鋼珠範圍內**,角落背景被乾淨去除:



背景抑制前後

反光環為部分削弱;根本解法為**蒐集更多良品重訓**(模型看過足夠多良品後會將反光環視為正常)。

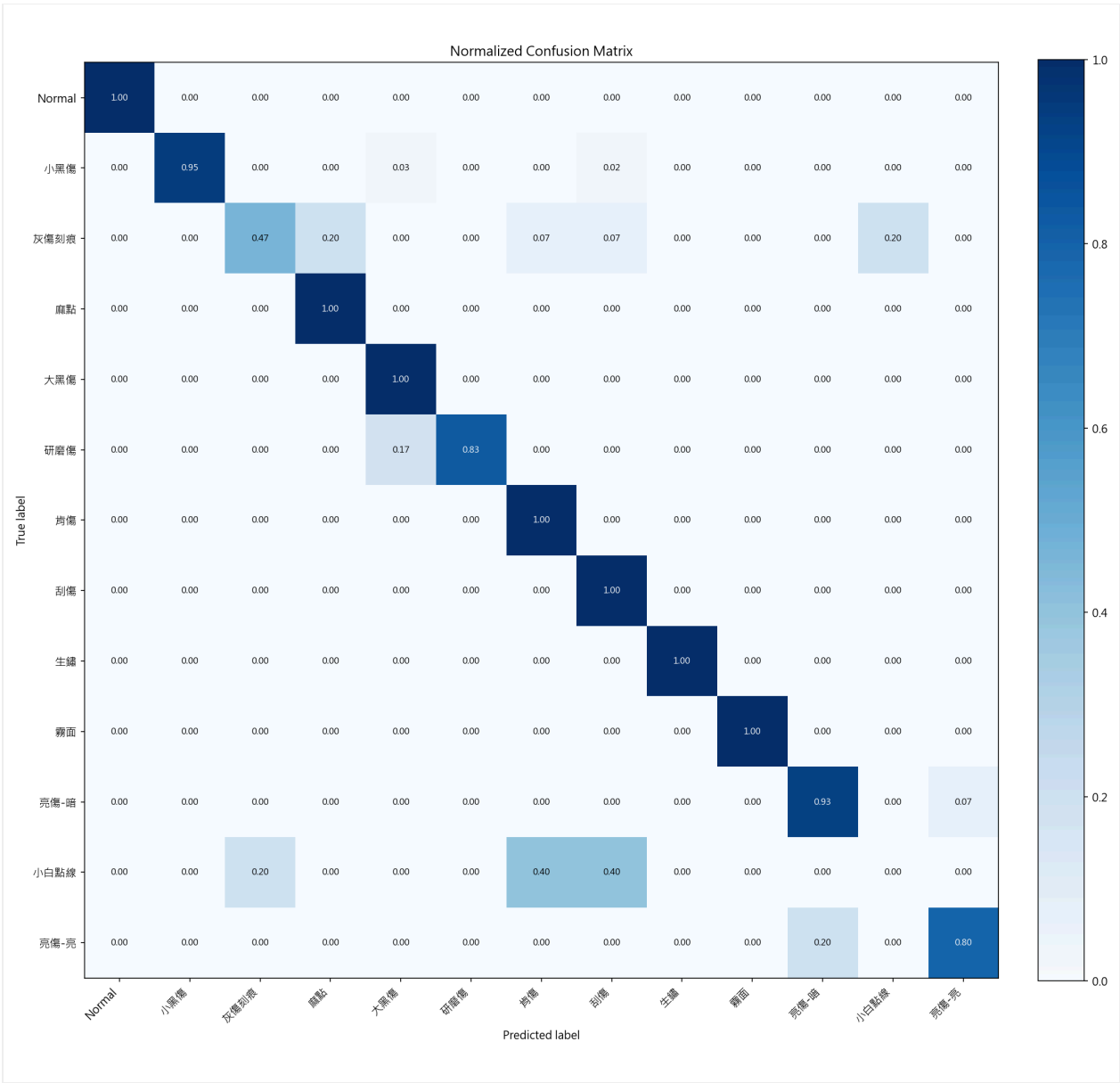
# 4. 成果三:瑕疵分類 (多類別)

以 ResNet18 遷移學習,將影像分到 13 類(Normal + 12 種瑕疵),分層 80/20 切分(訓練 852 / 測試 213)。

## 4.1 分類效能

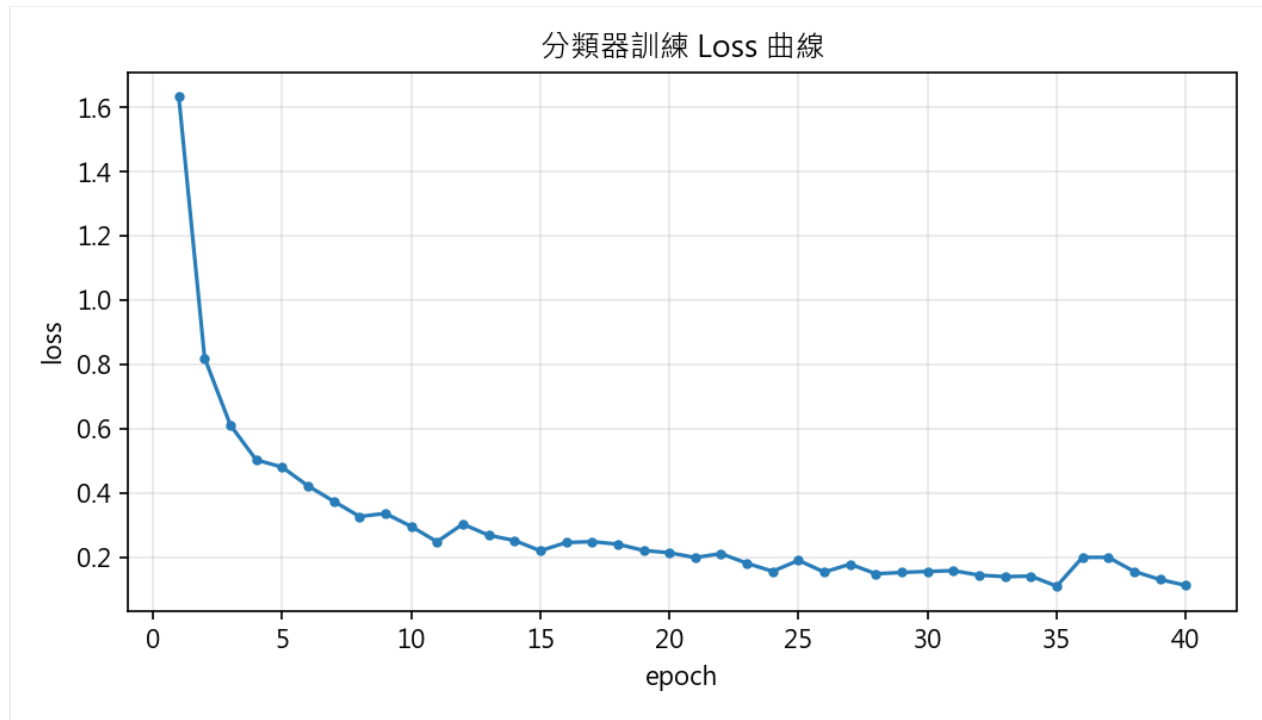
- 測試準確率 = 90.6%
- 多數類別 0.95–1.00;弱類為灰傷刻痕、小白點線(測試樣本僅 5–15 張)。

## 4.2 正規化混淆矩陣



混淆矩陣

## 4.3 訓練 Loss 曲線

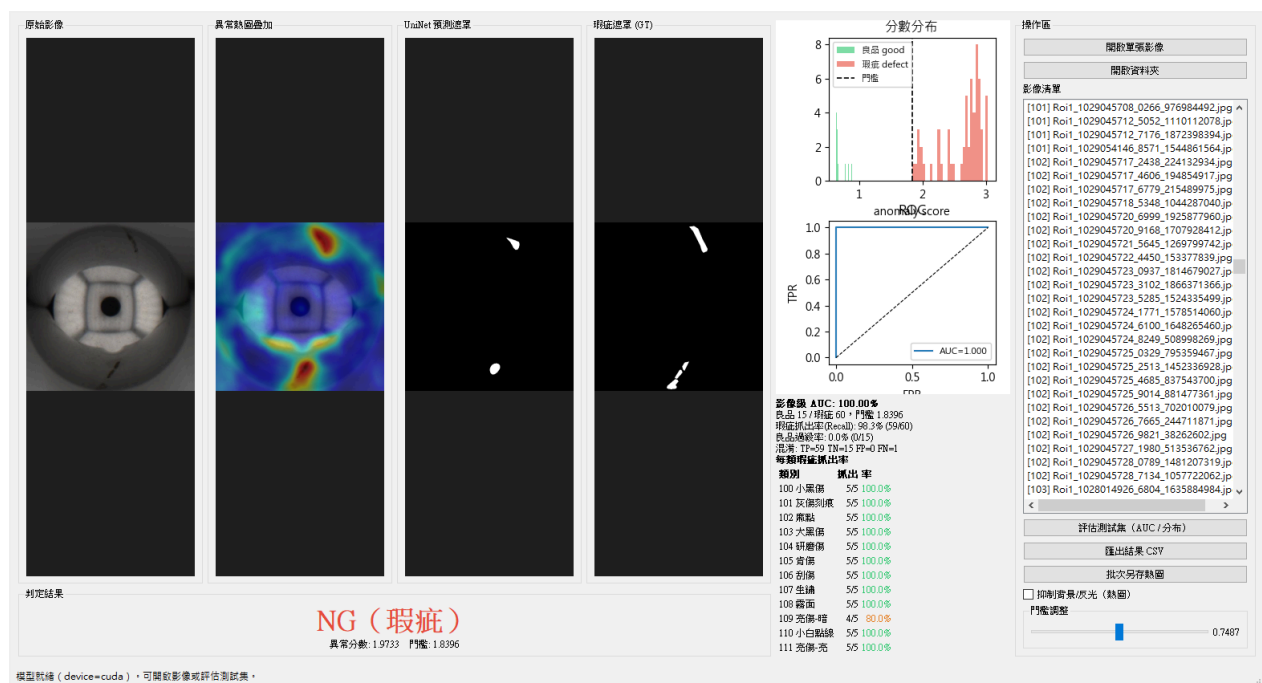


分類器 Loss 曲線

## 5. 系統介面 ( PyQt5 )

開發了 MVC 架構的成效檢視介面 `uninet_gui.py` ,整合上述模型:

- 三聯顯示:原圖 / 異常熱圖疊加 / GT 遮罩,OK/NG 即時判定
- 門檻滑桿、測試集評估(AUC/ROC、每類瑕疵抓出率、過殺率/抓出率)
- 匯出結果 CSV、批次另存熱圖、背景/反光抑制勾選
- 所有操作控制集中於右側操作區



## 系統介面

介面截圖:左為三聯影像與 NG ( 瑕疵 ) 判定,中為分數分布/ROC 與每類抓出率,右為操作區。

```
conda activate MVA_py310_cu121
cd D:\111370211\MVA\final\UniNet
python uninet_gui.py
```

## 6. 結論與未來工作

**結論:**UniNet 在鋼珠檢測達成影像級 100% AUROC(可上線等級),搭配多類別分類器(90.6%)可同時完成「抓不良品 + 判瑕疵類型」。

**未來工作:**

| 優先 | 項目                          |
|----|-----------------------------|
| ★  | 蒐集更多良品重訓 → 提升像素定位、根除反光環誤判   |
| ★  | 弱類(灰傷刻痕/小白點線)補資料或換 ResNet50 |
| ○  | 調 UniNet 超參數;定部署門檻並輸出產線報表   |

圖檔由 `make_report_figs.py` 產生( `report/figs/` )。完整技術細節見 [PROGRESS\\_REPORT.md](#)。